

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 3

**APLIKASI PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA
ORDE 1 DALAM REKAYASA ELEKTRO:
DINAMIKA TRANSIEN RC-RL, LONJAKAN
TEGANGAN INDUKTIF (*INDUCTIVE
KICKBACK*) & PEMODELAN TERMAL
TRANSFORMATOR DAYA DENGAN HUKUM
PENDINGINAN NEWTON**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Video Perkuliahan Resmi (YouTube): https://youtu.be/_JZ7kBkgx1k • Playlist:
bit.ly/pd-unib-playlist • Portal: <https://pd.ndaratha.my.id>

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 2)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 3 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk matematis Masalah Nilai Awal (IVP) untuk rangkaian transien RL, RC, dan model kesetimbangan energi termal berbasis Hukum Pendinginan Newton.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan prinsip kontinuitas arus induktor ($i_L(0^-) = i_L(0^+)$), fenomena lonjakan tegangan induktif (*inductive kickback*) saat pemutusan arus mendadak, serta konsep konstanta waktu listrik ($\tau = L/R$, $\tau = RC$) dan konstanta waktu termal transformator (τ_{th}).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitik analitis langkah demi langkah untuk respon alami (*natural response*) dan respon paksa (*step response*) pada rangkaian RL, RC multi-interval, serta profil suhu transien transformator daya akibat pembebanan dinamis.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis kurva pengisian dan pengosongan energi elektromagnetik, transien sakelar daya semikonduktor, serta dampak beban lebih darurat terhadap laju penuaan relatif insulasi minyak dan kertas trafo berdasarkan model Arrhenius.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi efektivitas sirkuit proteksi dioda *freewheeling* dalam membatasi busur api (*electric arcing*) pada kontak relai dan menentukan ambang batas aman pembebanan transformator gardu induk PLN sesuai standar IEEE Std C57.91.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan skrip simulasi numerik terbuka berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk memodelkan respon transien elektrik dan kurva kenaikan suhu termal transformator daya secara simultan.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Relaksasi Energi dan Skala Waktu Alami	4
3	Pemodelan Fisis Transien Rangkaian RL & Inductive Kickback	5
3.1	Prinsip Dasar Induktor & Kontinuitas Arus	5
3.2	Rangkaian RL Pengisian: Respon Langkah (<i>Step Response</i>)	5
3.3	Fenomena Bahaya: Lonjakan Tegangan Induktif (<i>Inductive Kickback</i>)	6
3.4	Mitigasi Standar Industri: Sirkuit Dioda Freewheeling	7
4	Pemodelan Fisis Transien Rangkaian RC & Analisis Multi-Interval	7
4.1	Respon Alami & Respon Langkah Kapasitor	7
4.2	Analisis Transien Multi-Interval (Switching Dinamis)	8
5	Pemodelan Termal Transformator Berbasis Hukum Pendinginan Newton	8
5.1	Filosofi Perpindahan Kalor pada Transformator Daya	8

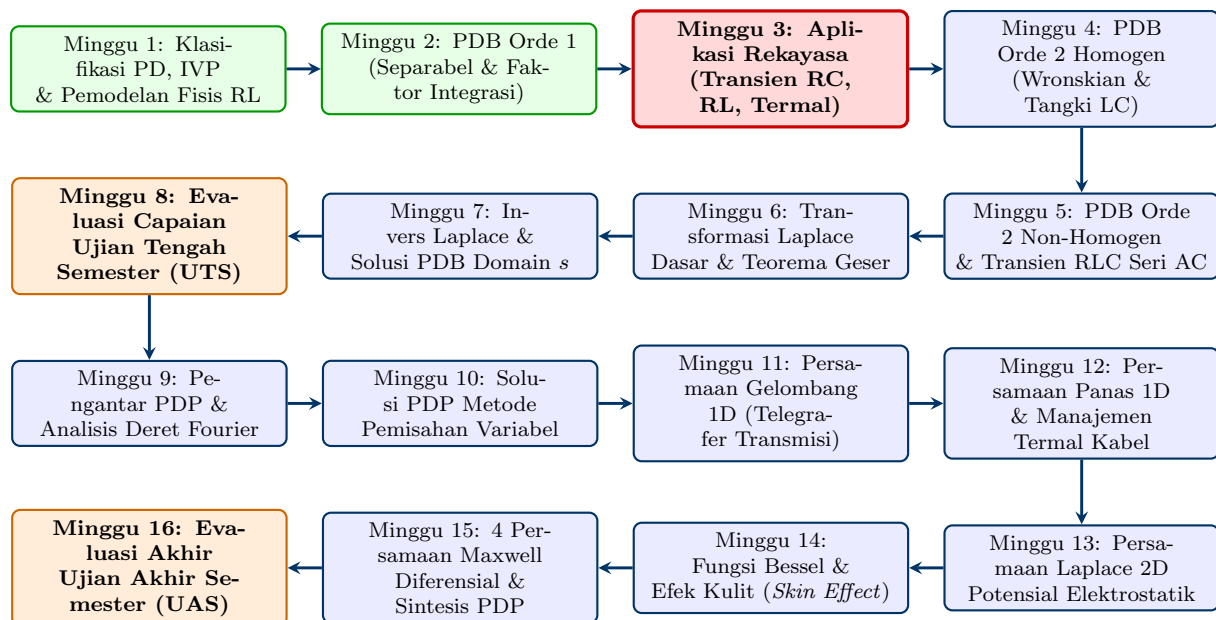
5.2	Penurunan Persamaan Diferensial Termal dari Prinsip Pertama	8
5.3	Analogi Rangkaian Listrik-Termal (Lumped Parameter Model)	9
5.4	Derivasi Analitis Solusi Respon Temperatur Transformator	9
5.5	Standar Industri IEEE Std C57.91: Penuaan Isolasi & Pembebanan Darurat . . .	10
6	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	10
7	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	14
7.1	Skrip Komputasi: Simulasi Transien Elektrik & Termal Trafo	14
8	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	15
9	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis	16
9.1	Rangkuman Inti	16
9.2	Glosarium Istilah Teknis	16
10	Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan	17

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Dalam kurikulum 16 minggu mata kuliah Persamaan Diferensial di Jurusan Teknik Elektro Universitas Bengkulu, Minggu 3 menandai jembatan krusial dari fondasi matematis murni (Minggu 1 dan 2) menuju penerapan rekayasa tingkat lanjut. Pada tahap ini, seluruh teknik pengintegrasian PDB linier orde 1 (separabel, eksak, dan faktor pengintegrasi) diterapkan secara simultan untuk membedah dua pilar utama teknik elektro modern:

- **Transien Elektromagnetik Rangkaian Terpusat:** Penyimpanan dan pelepasan energi pada elemen reaktif L dan C , fenomena *switching*, dan mitigasi lonjakan tegangan balik destruktif (*inductive kickback*).
- **Dinamika Termal Sistem Tenaga Listrik:** Disipasi rugi-rugi daya Joule (I^2R) dan histeresis/arus eddy pada inti besi transformator gardu induk yang memicu pemanasan minyak isolasi, dimodelkan secara elegan melalui analogi rangkaian termal berbasis Hukum Pendinginan Newton.

Posisi strategis Modul Minggu 3 di dalam keseluruhan kurikulum disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 3.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Relaksasi Energi dan Skala Waktu Alami

Segala fenomena transien dalam rekayasa elektro berpijak pada hukum universal alam: **alam semesta menolak perubahan energi secara diskontinu (seketika)**.

- Pada rangkaian listrik, daya adalah laju aliran energi: $p(t) = \frac{dE(t)}{dt}$. Agar energi dapat berubah seketika ($\Delta E \neq 0$ dalam interval $\Delta t \rightarrow 0$), dibutuhkan daya tak terhingga ($p(t) \rightarrow \infty$). Sumber fisis mana pun tidak mampu menyuplai daya tak hingga.
- Akibatnya, energi medan magnetik induktor $E_L = \frac{1}{2}Li^2$ dan energi medan elektrostatik kapasitor $E_C = \frac{1}{2}Cv^2$ harus bersifat kontinu terhadap waktu.

- Demikian pula pada fenomena termal: temperatur suatu transformator sebanding dengan energi termal internal ($E_{th} = C_{th}T$). Suhu inti dan minyak trafo tidak dapat melonjak seketika saat terjadi kenaikan arus beban; peningkatan suhu memerlukan waktu untuk menyerap energi kalor dari rugi-rugi tembaga.

Oleh karena itu, setiap sistem fisis orde satu memiliki **skala waktu alami** (*natural time constant*, τ). Konstanta waktu τ merupakan ukuran inersia sistem dalam merespons eksitasi luar. Semakin besar nilai τ , semakin lambat sistem mencapai kondisi tunak (*steady-state*).

3 Pemodelan Fisis Transien Rangkaian RL & Inductive Kick-back

3.1 Prinsip Dasar Induktor & Kontinuitas Arus

Tinjau induktor linear dengan induktansi L Henry. Berdasarkan Hukum Induksi Elektromagnetik Faraday dan Hukum Lenz, perubahan fluks magnetik $\lambda(t) = Li(t)$ membangkitkan gaya gerak listrik (GGL) lawan:

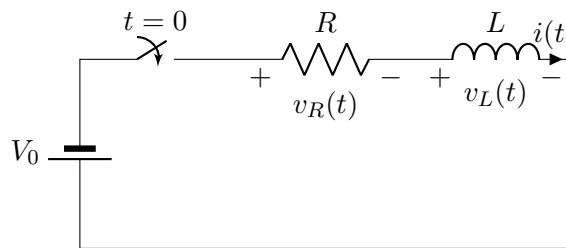
$$v_L(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} = L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

Persamaan (1) menunjukkan bahwa jika arus berubah seketika dari nilai I_1 ke I_2 dalam selang waktu $\Delta t \rightarrow 0$, maka turunan $\frac{di}{dt} \rightarrow \pm\infty$, yang akan menghasilkan tegangan induktif tak terhingga. Karena tegangan tak terhingga menuntut energi tak berhingga dalam waktu sekejap, maka berlaku **Aksioma Kontinuitas Arus Induktor**:

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) \quad (2)$$

3.2 Rangkaian RL Pengisian: Respon Langkah (*Step Response*)

Tinjau rangkaian seri pada Gambar 2 di mana sebuah induktor L dan resistor R dihubungkan ke sumber tegangan konstan V_0 melalui penutupan sakelar pada saat $t = 0$.



Gambar 2: Rangkaian RL seri yang dieksitasi oleh sumber tegangan DC V_0 pada $t = 0$.

Penerapan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) pada loop tertutup menghasilkan:

$$v_R(t) + v_L(t) = V_0 \implies Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_0 \quad (3)$$

Bagi kedua ruas dengan L untuk mendapatkan bentuk standar PDB linier orde 1:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{V_0}{L} \quad (4)$$

Selesaikan menggunakan metode faktor pengintegrasi:

$$P(t) = \frac{R}{L} \implies \mu(t) = \exp\left(\int \frac{R}{L} dt\right) = e^{\frac{R}{L}t} \quad (5)$$

Kalikan persamaan standar (4) dengan $\mu(t)$:

$$e^{\frac{R}{L}t} \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} e^{\frac{R}{L}t} i = \frac{d}{dt} \left[i(t) e^{\frac{R}{L}t} \right] = \frac{V_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} \quad (6)$$

Integralkan kedua sisi terhadap t :

$$i(t) e^{\frac{R}{L}t} = \int \frac{V_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} dt = \frac{V_0}{L} \left(\frac{L}{R} e^{\frac{R}{L}t} \right) + K = \frac{V_0}{R} e^{\frac{R}{L}t} + K \quad (7)$$

Kalikan kedua sisi dengan $e^{-\frac{R}{L}t}$:

$$i(t) = \frac{V_0}{R} + K e^{-\frac{R}{L}t} \quad (8)$$

Terapkan syarat awal: sebelum sakelar ditutup ($t = 0^-$), arus bernilai nol. Sesuai prinsip kontinuitas:

$$i(0^+) = i(0^-) = 0 \implies \frac{V_0}{R} + K = 0 \implies K = -\frac{V_0}{R} \quad (9)$$

Substitusikan nilai K kembali ke persamaan (8):

$$i(t) = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad \text{dengan } \tau = \frac{L}{R} \text{ [detik]} \quad (10)$$

Tegangan pada induktor diperoleh langsung melalui diferensiasi analitik:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = L \left(\frac{V_0}{R} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) = L \left(\frac{V_0}{R} \cdot \frac{R}{L} e^{-t/\tau} \right) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (11)$$

Perhatikan perilaku batas fisis yang dihasilkan:

1. Pada $t = 0^+$ (sesaat setelah sakelar ditutup): $i(0^+) = 0$ dan $v_L(0^+) = V_0$. Induktor berlaku seperti **rangkaiian terbuka** (*open circuit*) sesaat yang menahan seluruh tegangan sumber demi mencegah perubahan arus mendadak.
2. Pada $t \rightarrow \infty$ (kondisi tunak DC): $i(\infty) = \frac{V_0}{R}$ dan $v_L(\infty) = 0$. Induktor berlaku seperti **hubung singkat** (*short circuit*) sempurna karena arus telah konstan ($\frac{di}{dt} = 0$).

3.3 Fenomena Bahaya: Lonjakan Tegangan Induktif (*Inductive Kickback*)

Tinjau kondisi ketika rangkaian RL telah mencapai arus tunak $I_0 = \frac{V_0}{R}$. Apabila sakelar tiba-tiba dibuka pada $t = 0$, udara di antara kontak sakelar membentuk celah dengan resistansi yang sangat tinggi ($R_{\text{switch}} \approx 10^7 \text{ s.d. } 10^9 \Omega$), sehingga resistansi total loop melonjak drastis.

Induktor berusaha mempertahankan arus I_0 agar tetap mengalir. Sesuai $v_L = L \frac{di}{dt}$, karena arus dipaksa turun ke nol dalam selang waktu pemutusan yang amat sempit ($\Delta t \approx 1 \mu\text{s}$), laju perubahan arus bernilai negatif yang luar biasa besar ($\frac{di}{dt} \ll 0$). Akibatnya, pada ujung-ujung induktor terbangkit tegangan balik raksasa yang disebut **inductive kickback**:

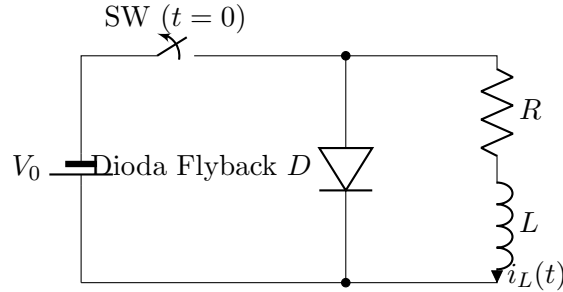
$$v_{\text{kick}} = -L \frac{di}{dt} \gg V_0 \quad (12)$$

Tegangan balik ini dapat mencapai ribuan volt pada koil relay 12V/24V, yang memicu:

1. **Busur Api Listrik** (*Electric Arcing*): Mengionisasi udara di antara kontak sakelar mekanik, menyebabkan erosi logam kontak dan kegagalan isolasi.
2. **Tembus Tegangan Semikonduktor** (*Avalanche Breakdown*): Menghancurkan transistor pensaklaran (BJT, MOSFET, IGBT) dalam hitungan mikrodetik jika rating V_{DS} terlampaui.

3.4 Mitigasi Standar Industri: Sirkuit Dioda Freewheeling

Untuk meniadakan bahaya lonjakan induktif, standar perancangan industri (misalnya pengendali motor DC, katup solenoid, dan relai industri) mewajibkan pemasangan sebuah **dioda freewheeling** (*flyback diode*) secara paralel-kebalikan (*anti-parallel*) dengan beban induktif, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3: Sirkuit proteksi induktif menggunakan dioda *freewheeling* anti-paralel.

Mekanisme Operasi Transien:

- **Saat Sakelar Tertutup ($t < 0$):** Katoda dioda terhubung ke potensial positif V_0 dan anoda ke ground. Dioda berada pada kondisi panjar mundur (*reverse-biased*) dan bertindak sebagai sirkuit terbuka. Arus mengalir normal melewati loop $R - L$.
- **Saat Sakelar Dibuka ($t = 0$):** Arus induktor tidak dapat terputus seketika. GGL lawan membalik polaritas tegangan induktor (ujung bawah menjadi positif terhadap ujung atas). Hal ini langsung memicu dioda berada pada panjar maju (*forward-biased*).
- Arus induktor dialihkan bersirkulasi secara aman di dalam loop tertutup dioda-resistor-induktor. Energi medan magnetik $\frac{1}{2}LI_0^2$ diserap dan didisipasikan secara eksponensial menjadi panas oleh resistansi kawat koil dan resistansi internal dioda:

$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R+R_D}{L}t} \quad (13)$$

Tegangan maksimum yang dialami sakelar terkunci pada nilai yang sangat aman: $V_{\max} = V_0 + V_{\text{forward-diode}} \approx V_0 + 0,7 \text{ Volt}$.

4 Pemodelan Fisis Transien Rangkaian RC & Analisis Multi-Interval

4.1 Respon Alami & Respon Langkah Kapasitor

Pada Modul 2, telah dibuktikan bahwa tegangan kapasitor pada rangkaian RC memenuhi PDB linier orde 1:

$$\frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v_C(t) = \frac{v_s(t)}{RC} \quad (14)$$

Solusi umum untuk eksitasi tegangan konstan V_0 dengan syarat awal $v_C(0) = V_{\text{init}}$ adalah:

$$v_C(t) = V_0 + (V_{\text{init}} - V_0)e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC \quad (15)$$

Formula (15) dikenal sebagai **Formula Respon Lengkap Tiga Parameter**:

$$v(t) = v(\infty) + [v(0^+) - v(\infty)] e^{-t/\tau} \quad (16)$$

di mana:

- $v(0^+)$ adalah nilai awal saat transien dimulai (ditentukan oleh kontinuitas energi).
- $v(\infty)$ adalah nilai akhir kondisi tunak setelah seluruh transien meluruh.
- τ adalah konstanta waktu ekivalen Thévenin yang dilihat oleh elemen penyimpan energi: $\tau = R_{th}C$ atau $\tau = L/R_{th}$.

4.2 Analisis Transien Multi-Interval (Switching Dinamis)

Dalam aplikasi sistem proteksi dan pembangkit pulsa radar/telekomunikasi, sakelar beroperasi beberapa kali pada waktu-waktu yang berbeda $(t_1, t_2, \dots)$. Kunci penyelesaian PDB multi-interval adalah **kontinuitas variabel keadaan pada batas interval**:

$$v_C(t_1^+) = v_C(t_1^-) \quad \text{dan} \quad i_L(t_1^+) = i_L(t_1^-) \quad (17)$$

Setiap interval waktu dimodelkan sebagai IVP baru dengan titik acuan waktu digeser sebesar $(t - t_k)$:

$$v(t) = v(\infty)_k + [v(t_k^+) - v(\infty)_k] e^{-\frac{t-t_k}{\tau_k}}, \quad \text{untuk } t_k \leq t < t_{k+1} \quad (18)$$

5 Pemodelan Termal Transformator Berbasis Hukum Pendinginan Newton

5.1 Filosofi Perpindahan Kalor pada Transformator Daya

Transformator daya pada gardu induk PLN menyalurkan daya puluhan hingga ratusan Megavolt-Ampere (MVA). Efisiensi transformator sangat tinggi ($\approx 98,5\%$ s.d. $99,5\%$), namun sisa $0,5\%$ s.d. $1,5\%$ disipasi daya diubah menjadi panas di dalam tangki transformator. Pada trafo 60 MVA, disipasi 1% menghasilkan daya rugi-rugi kalor sebesar:

$$P_{\text{loss}} = 0,01 \times 60 \times 10^6 \text{ W} = 600 \text{ kW!} \quad (19)$$

Daya kalor 600 kW setara dengan pemanas air listrik skala raksasa yang terus-menerus memanaskan minyak dielektrik dan belitan tembaga. Jika panas ini tidak dipindahkan ke udara lingkungan, suhu internal akan melonjak melampaui batas ketahanan termal bahan isolasi kertas selulosa (105°C s.d. 140°C), menyebabkan pembentukan gas terlarut (*Dissolved Gas Analysis / DGA*) dan ledakan tangki trafo.

5.2 Penurunan Persamaan Diferensial Termal dari Prinsip Pertama

Hukum Kekekalan Energi Termal (Hukum Pertama Termodinamika) untuk volume kontrol transformator menyatakan:

$$\begin{aligned} [\text{Laju Kalor Dihasilkan}] - [\text{Laju Kalor Dibuang ke Lingkungan}] \\ = [\text{Laju Akumulasi Energi Kalor Internal}] \end{aligned} \quad (20)$$

Definisikan variabel-variabel termal sistem:

- $T(t)$: Temperatur rata-rata minyak/inti transformator pada waktu t [$^\circ\text{C}$].
- T_{amb} : Temperatur udara ambien lingkungan sekitar tangki trafo [$^\circ\text{C}$].
- P_{loss} : Rugi-rugi daya termal total ($P_{\text{loss}} = P_{\text{inti}} + I^2 R_{\text{belitan}}$) [Watt].
- C_{th} : Kapasitas panas efektif massa total transformator (besi inti + tembaga belitan + minyak isolasi), dalam satuan [Joule/ $^\circ\text{C}$].

- R_{th} : Resistansi termal konveksi dan radiasi sirip radiator pendingin, dalam satuan [$^{\circ}\text{C}/\text{Watt}$].
- h : Koefisien konveksi permukaan, A : Luas penampang pendingin radiator tangki, di mana $R_{th} = \frac{1}{hA}$.

Berdasarkan **Hukum Pendinginan Newton**, laju pembuangan panas ke lingkungan berbanding lurus dengan selisih temperatur antara permukaan pendingin dan ambien:

$$q_{\text{buang}}(t) = hA(T(t) - T_{\text{amb}}) = \frac{T(t) - T_{\text{amb}}}{R_{th}} \quad (21)$$

Laju akumulasi energi panas di dalam massa transformator diberikan oleh:

$$q_{\text{akumulasi}}(t) = C_{th} \frac{dT(t)}{dt} \quad (22)$$

Substitusikan persamaan (21) dan (22) ke neraca energi (20):

$$P_{\text{loss}} - \frac{T(t) - T_{\text{amb}}}{R_{th}} = C_{th} \frac{dT(t)}{dt} \quad (23)$$

Bagi kedua ruas dengan C_{th} dan atur ke dalam bentuk kanonik PDB linier orde 1:

$$\frac{dT(t)}{dt} + \frac{1}{R_{th}C_{th}}T(t) = \frac{T_{\text{amb}}}{R_{th}C_{th}} + \frac{P_{\text{loss}}}{C_{th}} \quad (24)$$

5.3 Analogi Rangkaian Listrik-Termal (Lumped Parameter Model)

Persamaan diferensial (24) identik secara matematis dengan persamaan KCL rangkaian RC paralel yang disuplai oleh sumber arus independen, seperti dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Analogi Fisis antara Variabel Sistem Elektrik dan Sistem Termal.

Besaran Sistem	Domain Rangkaian Listrik	Domain Termal Trafo	Hubungan Konstitutif Fisis
Potensial Penggerak	Beda Tegangan $v(t)$ [V]	Beda Temperatur $\theta(t) = T - T_{\text{amb}}$ [$^{\circ}\text{C}$]	Hukum Ohm / Hukum Fourier
Laju Aliran Fluks	Arus Listrik $i(t)$ [A]	Daya Rugi Kalor $P_{\text{loss}}(t)$ [W]	Laju perpindahan muatan vs kalor
Parameter Disipatif	Resistansi R [Ω]	Resistansi Termal R_{th} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	Disipasi energi Joule vs konveksi
Parameter Penyimpan	Kapasitansi C [Farad]	Kapasitas Panas C_{th} [J/ $^{\circ}\text{C}$]	Penyimpanan muatan vs energi dalam
Konstanta Waktu	$\tau = RC$ [detik]	$\tau_{th} = R_{th}C_{th}$ [menit/jam]	Laju relaksasi eksponensial

5.4 Derivasi Analitis Solusi Respon Temperatur Transformator

Definisikan konstanta waktu termal:

$$\tau_{th} = R_{th}C_{th} \quad (25)$$

Persamaan diferensial (24) dapat ditulis ulang dalam suku kenaikan suhu di atas ambien, $\theta(t) = T(t) - T_{\text{amb}}$:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} + \frac{1}{\tau_{th}}\theta(t) = \frac{P_{\text{loss}}}{C_{th}} = \frac{R_{th}P_{\text{loss}}}{\tau_{th}} \quad (26)$$

Pada kondisi tunak ($t \rightarrow \infty$), laju perubahan suhu mendekati nol ($\frac{d\theta}{dt} = 0$), sehingga kenaikan suhu tunak maksimum (ΔT_{ss}) adalah:

$$\theta(\infty) = \Delta T_{ss} = P_{\text{loss}} \cdot R_{th} \quad [^{\circ}\text{C}] \quad (27)$$

Dengan faktor integrasi $\mu(t) = e^{t/\tau_{th}}$ dan kondisi awal saat $t = 0$ yaitu $T(0) = T_0$, solusi analitis lengkap untuk temperatur transformator setiap saat adalah:

$$T(t) = T_{\text{amb}} + \Delta T_{ss} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right) + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-\frac{t}{\tau_{th}}} \quad (28)$$

5.5 Standar Industri IEEE Std C57.91: Penuaan Isolasi & Pembebanan Darurat

Standar internasional **IEEE Std C57.91** (*Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers*) mendasarkan masa pakai transformator pada degradasi termal kekuatan mekanik kertas insulasi selulosa. Laju penuaan relatif insulasi (*Relative Aging Rate, V*) dihitung menggunakan persamaan reaksi kimiawi Arrhenius:

$$V = \exp \left(\frac{15000}{383} - \frac{15000}{\Theta_H + 273} \right) \approx 2^{\frac{\Theta_H - 110}{6}} \quad (29)$$

di mana Θ_H adalah temperatur titik terpanas belitan (*winding hot-spot temperature*) dalam $^{\circ}\text{C}$.

- Pada temperatur acuan nominal $\Theta_H = 110^{\circ}\text{C}$, nilai penuaan relatif adalah $V = 1,0$ (umur operasi normal trafo didesain selama 180.000 jam atau $\approx 20,55$ tahun).
- Setiap kenaikan temperatur titik terpanas sebesar 6°C di atas 110°C melipatgandakan laju penuaan insulasi menjadi dua kali lipat ($V = 2$ pada 116°C , $V = 4$ pada 122°C , dan $V = 8$ pada 128°C).
- Sebaliknya, jika sistem pendingin trafo bekerja optimal sehingga suhu berada di bawah 110°C , laju penuaan melambat secara signifikan ($V < 1,0$).

Oleh karena itu, penyelesaian PDB termal secara waktu nyata (*real-time dynamic thermal rating*) sangat krusial bagi operator gardu induk PLN untuk menentukan berapa lama trafo dapat memikul beban lebih darurat (*emergency overload*) tanpa merusak insulasi internalnya.

6 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 6.1 (Transien Pengisian RL & Penentuan Dioda Flyback Sakelar DC). Sebuah koil kontaktor magnetik pada panel distribusi industri memiliki induktansi $L = 2,5 \text{ H}$ dan resistansi internal kawat koil $R = 50 \Omega$. Koil ini disuplai oleh sumber DC $V_0 = 24 \text{ V}$ melalui sakelar transistor MOSFET pada $t = 0$.

- Tentukan konstanta waktu rangkaian τ dan rumus matematis arus koil $i(t)$.
- Hitung arus dan energi medan magnetik yang tersimpan pada kondisi tunak ($t \rightarrow \infty$).
- Hitung waktu yang dibutuhkan arus koil untuk mencapai 90% dari nilai maksimumnya.
- Jika saat kondisi tunak sakelar tiba-tiba dibuka tanpa dioda freewheeling dan busur api memutuskan arus dalam waktu $\Delta t = 2 \mu\text{s}$, estimasikan nilai puncak tegangan balik induktif (*inductive kickback*).
- Jika dipasang dioda silikon freewheeling ($V_F = 0,7 \text{ V}$), tentukan tegangan maksimum yang dialami transistor.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- Konstanta waktu listrik rangkaian RL:**

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2,5 \text{ H}}{50 \Omega} = 0,05 \text{ detik} = 50 \text{ ms}$$

Arus tunak akhir:

$$I_{\text{maks}} = \frac{V_0}{R} = \frac{24 \text{ V}}{50 \Omega} = 0,48 \text{ A}$$

Substitusikan ke solusi khusus respon langkah:

$$i(t) = 0,48 \left(1 - e^{-\frac{t}{0,05}} \right) = 0,48 \left(1 - e^{-20t} \right) \text{ [Ampere]}$$

(b) **Energi medan magnetik pada kondisi tunak:**

$$E_L = \frac{1}{2} L I_{\text{maks}}^2 = \frac{1}{2} \times 2,5 \text{ H} \times (0,48 \text{ A})^2 = 1,25 \times 0,2304 = 0,288 \text{ Joule}$$

(c) **Waktu mencapai 90% nilai tunak ($i(t_1) = 0,90 \times 0,48 = 0,432 \text{ A}$):**

$$\begin{aligned} 0,48 \left(1 - e^{-t_1/\tau} \right) &= 0,432 \implies 1 - e^{-t_1/\tau} = 0,90 \\ \implies e^{-t_1/\tau} &= 0,10 \\ \implies -\frac{t_1}{\tau} &= \ln(0,10) = -2,3026 \\ \implies t_1 &= 2,3026 \times 0,05 \text{ s} \approx 0,1151 \text{ s} = 115,1 \text{ ms} \end{aligned}$$

(d) **Estimasi lonjakan tegangan balik tanpa proteksi:** Laju penurunan arus rata-rata saat kontak terbuka dalam $\Delta t = 2 \mu\text{s} = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$:

$$\left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| \approx \frac{0,48 \text{ A} - 0 \text{ A}}{2 \times 10^{-6} \text{ s}} = 240.000 \text{ A/s}$$

Besar tegangan balik induktif yang dibangkitkan:

$$|v_L| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 2,5 \text{ H} \times 240.000 \text{ A/s} = 600.000 \text{ Volt!}$$

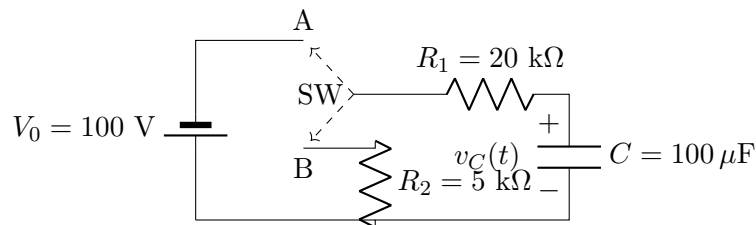
Catatan Rekayasa: Tegangan teoretis 600 kV ini dalam kenyataannya akan langsung memicu tembus listrik (*spark breakdown*) pada celah sakelar atau menghancurkan transistor semikonduktor dengan rating breakdown tipikal 50 s.d. 100 V.

(e) **Tegangan maksimum pada sakelar dengan dioda freewheeling:** Ketika sakelar dibuka, anoda dioda berada pada ground (0 V) dan katoda tersambung ke titik kolektor/drain transistor. Dioda membatasi tegangan jatuh maju sebesar $V_F = 0,7 \text{ V}$:

$$V_{\text{transistor, maks}} = V_0 + V_F = 24 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 24,7 \text{ Volt}$$

Tegangan ini berada jauh di bawah rating aman transistor (100 V), sehingga sirkuit terlindungi secara sempurna. $\square$

Contoh Soal 6.2 (Transien Rangkaian RC Switching Multi-Interval). Tinjau sirkuit RC dengan parameter $C = 100 \mu\text{F}$, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, dan $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$. Sakelar berada pada posisi A (pengisian dari sumber $V_0 = 100 \text{ V}$) untuk selang waktu $0 \leq t < 4$ detik, kemudian dipindahkan ke posisi B (pengosongan melalui R_2) pada saat $t = 4$ detik. Kapasitor awalnya tidak bermuatan ($v_C(0) = 0$).



Tentukan:

- Tegangan kapasitor $v_C(t)$ pada interval pengisian $0 \leq t < 4$ detik.
- Nilai tegangan kapasitor tepat sebelum sakelar dipindahkan ($t = 4^- \text{ s}$).
- Tegangan kapasitor $v_C(t)$ pada interval pengosongan $t \geq 4$ detik.
- Waktu total t (dihitung sejak $t = 0$) saat tegangan kapasitor turun menjadi 10 V.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- (a) **Interval 1: $0 \leq t < 4$ s (Posisi A):** Resistansi pengisian adalah $R_1 = 20 \text{ k}\Omega = 20 \times 10^3 \Omega$. Konstanta waktu:

$$\tau_1 = R_1 C = (20 \times 10^3 \Omega) \times (100 \times 10^{-6} \text{ F}) = 2,0 \text{ detik}$$

Karena $v_C(0) = 0$ dan target tunak $v(\infty) = 100 \text{ V}$, solusi pengisian adalah:

$$v_C(t) = 100 \left(1 - e^{-t/2}\right) [\text{Volt}], \quad 0 \leq t < 4 \text{ s}$$

- (b) **Tegangan pada $t = 4^-$ s:**

$$v_C(4^-) = 100 \left(1 - e^{-4/2}\right) = 100 (1 - e^{-2}) = 100 (1 - 0,1353) = 86,47 \text{ Volt}$$

- (c) **Interval 2: $t \geq 4$ s (Posisi B):** Prinsip kontinuitas tegangan menjamin:

$$v_C(4^+) = v_C(4^-) = 86,47 \text{ Volt}$$

Pada posisi B, sumber tegangan terputus ($V_{\text{sumber}} = 0$) dan kapasitor terhubung seri dengan loop resistor R_1 dan R_2 . Resistansi total loop pengosongan adalah:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 = 20 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

Konstanta waktu pengosongan baru:

$$\tau_2 = R_{\text{total}} C = (25 \times 10^3 \Omega) \times (100 \times 10^{-6} \text{ F}) = 2,5 \text{ detik}$$

Solusi umum pengosongan untuk waktu acuan yang digeser ($t - 4$):

$$v_C(t) = v_C(4^+) e^{-\frac{t-4}{\tau_2}} = 86,47 e^{-\frac{t-4}{2,5}} [\text{Volt}], \quad t \geq 4 \text{ s}$$

- (d) **Waktu saat $v_C(t) = 10 \text{ V}$:** Peristiwa ini terjadi pada interval pengosongan ($t \geq 4$):

$$\begin{aligned} 86,47 e^{-\frac{t-4}{2,5}} = 10 &\implies e^{-\frac{t-4}{2,5}} = \frac{10}{86,47} = 0,11565 \\ &\implies -\frac{t-4}{2,5} = \ln(0,11565) = -2,1572 \\ &\implies t-4 = 2,5 \times 2,1572 = 5,393 \text{ detik} \\ &\implies t = 4 + 5,393 = 9,393 \text{ detik} \end{aligned}$$

Jadi, tegangan kapasitor meluruh menjadi 10 V pada $t \approx 9,39$ detik sejak awal pengisian. $\square$

Contoh Soal 6.3 (Manajemen Termal Transformator Daya Gardu Induk 60 MVA).

Sebuah transformator daya 60 MVA 150/20 kV pada gardu induk PLN mengalami lonjakan beban industri saat jam beban puncak (*peak load*). Parameter termal transformator adalah:

- Kapasitas panas total transformator: $C_{\text{th}} = 3,6 \times 10^6 \text{ J/}^\circ\text{C}$.
- Resistansi termal pendingin radiator: $R_{\text{th}} = 1,25 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C/W}$.
- Temperatur udara lingkungan (ambien): $T_{\text{amb}} = 30^\circ\text{C}$.
- Temperatur awal minyak sebelum lonjakan beban ($t = 0$): $T_0 = 55^\circ\text{C}$.

- Total rugi-rugi daya saat beban puncak (rugi inti + tembaga): $P_{\text{loss}} = 480 \text{ kW} = 480.000 \text{ W}$. Standar operasi gardu induk menetapkan alarm peringatan suhu minyak atas pada $T_{\text{alarm}} = 85^\circ\text{C}$ dan batas trip pemutus tenaga (CB) pada $T_{\text{trip}} = 95^\circ\text{C}$.

- Hitung konstanta waktu termal transformator τ_{th} dalam satuan menit dan jam.
- Tentukan temperatur tunak akhir minyak transformator (T_{ss}) jika pembebanan puncak dibiarkan berlangsung terus-menerus. Apakah transformator akan trip?
- Turunkan persamaan fungsi temperatur minyak transformator terhadap waktu $T(t)$.
- Hitung berapa lama (dalam jam atau menit) operator gardu induk memiliki waktu untuk memindahkan sebagian beban sebelum alarm peringatan (85°C) berbunyi.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- Konstanta waktu termal transformator:**

$$\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}}C_{\text{th}} = (1,25 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C/W}) \times (3,6 \times 10^6 \text{ J/}^\circ\text{C}) = 450 \text{ detik}$$

Konversi ke menit dan jam:

$$\tau_{\text{th}} = \frac{450}{60} = 7,5 \text{ menit} = 0,125 \text{ jam}$$

Catatan Pemodelan: Nilai τ_{th} ini mewakili konstanta waktu termal lokal minyak radiator; transformator skala besar secara utuh memiliki konstanta waktu 2 hingga 4 jam, namun sirip pendingin merespons lebih cepat.

- Temperatur tunak akhir minyak transformator (T_{ss}):** Kenaikan temperatur tunak akibat disipasi panas 480 kW:

$$\Delta T_{\text{ss}} = P_{\text{loss}} \times R_{\text{th}} = 480.000 \text{ W} \times (1,25 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C/W}) = 60^\circ\text{C}$$

Temperatur mutlak tunak:

$$T_{\text{ss}} = T_{\text{amb}} + \Delta T_{\text{ss}} = 30^\circ\text{C} + 60^\circ\text{C} = 90^\circ\text{C}$$

Evaluasi Keamanan Sistem: Karena $T_{\text{ss}} = 90^\circ\text{C} < T_{\text{trip}} = 95^\circ\text{C}$, pemutus tenaga (CB) tidak akan trip jika kondisi tunak tercapai. Namun, karena $T_{\text{ss}} = 90^\circ\text{C} > T_{\text{alarm}} = 85^\circ\text{C}$, sistem monitoring gardu induk **pasti akan membunyikan alarm** peringatan beban lebih.

- Persamaan temperatur terhadap waktu $T(t)$:** Gunakan formula umum respon termal orde satu (28) dengan $T(0) = 55^\circ\text{C}$ dan $T_{\text{ss}} = 90^\circ\text{C}$:

$$\begin{aligned} T(t) &= T_{\text{ss}} + [T(0) - T_{\text{ss}}] e^{-t/\tau_{\text{th}}} \\ &= 90 + (55 - 90)e^{-t/7,5} \\ &= 90 - 35 e^{-t/7,5} \text{ [}^\circ\text{C]}, \quad \text{dengan } t \text{ dalam menit} \end{aligned}$$

- Waktu hingga alarm 85°C berbunyi ($T(t_{\text{alarm}}) = 85^\circ\text{C}$):**

$$\begin{aligned} 90 - 35 e^{-t_{\text{alarm}}/7,5} &= 85 \implies 35 e^{-t_{\text{alarm}}/7,5} = 5 \\ \implies e^{-t_{\text{alarm}}/7,5} &= \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14286 \\ \implies -\frac{t_{\text{alarm}}}{7,5} &= \ln\left(\frac{1}{7}\right) = -\ln(7) = -1,9459 \\ \implies t_{\text{alarm}} &= 7,5 \times 1,9459 \approx 14,59 \text{ menit} \end{aligned}$$

Operator gardu induk memiliki jendela waktu operasional darurat sekitar **14 menit 35 detik** sejak terjadinya lonjakan beban untuk menyalakan kipas pendingin tambahan (forced-cooling ONAF) atau memindahkan sebagian aliran daya ke penyulang cadangan sebelum alarm berbunyi. $\square$

7 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Sebagai implementasi Pilar 3 Pedagogis, simulasi komputasi dilakukan menggunakan bahasa ilmiah modern berkecepatan tinggi **Julia 1.12+** dengan ekosistem `DifferentialEquations.jl` dan `Plots.jl`.

7.1 Skrip Komputasi: Simulasi Transien Elektrik & Termal Trafo

Listing 1 menyajikan program Julia lengkap untuk memodelkan:

1. Transien pengisian dan pembukaan induktor RL dengan mitigasi dioda freewheeling.
2. Respon kenaikan suhu transformator daya gardu induk dari kondisi beban normal ke beban lebih puncak (overload 130%).

```

1  # =====
2  # PRAKTIKUM PERSAMAAN DIFERENSIAL - MINGGU 3
3  # Pemodelan Transien Elektrik RL & Dinamika Termal Trafo Daya
4  # Jurusan Teknik Elektro, Universitas Bengkulu
5  # =====
6
7  using DifferentialEquations
8  using Plots
9
10 # -----
11 # BAGIAN 1: Pemodelan Transien Rangkaian RL DC
12 # PDB:  $di/dt = (V_0 - R \cdot i) / L$ 
13 # -----
14 function rl_circuit!(di, i, p, t)
15     V0, R, L = p
16     di[1] = (V0 - R * i[1]) / L
17 end
18
19 # Parameter Fisik Rangkaian RL
20 V0 = 24.0          # Tegangan sumber DC [Volt]
21 R = 50.0           # Resistansi koil [Ohm]
22 L = 2.5            # Induktansi koil [Henry]
23 tau_el = L / R     # Konstanta waktu listrik [detik] (0.05 s)
24
25 p_rl = [V0, R, L]
26 i0 = [0.0]         # Syarat awal:  $i(0) = 0$  A
27 tspan_rl = (0.0, 0.25) # Simulasi selama 5 konstanta waktu
28
29 prob_rl = ODEProblem(rl_circuit!, i0, tspan_rl, p_rl)
30 sol_rl = solve(prob_rl, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
31
32 # Perhitungan Solusi Eksak Analitik untuk Validasi
33 t_eval = range(0.0, 0.25, length=200)
34 i_exact = (V0 / R) .* (1.0 .- exp.(-t_eval ./ tau_el))
35 i_num = [sol_rl(t)[1] for t in t_eval]
36 error_max_rl = maximum(abs.(i_num .- i_exact))
37
38 println("=== VALIDASI SIMULASI TRANSIEN RL ===")
39 println("Konstanta waktu listrik (tau) : ", tau_el, " detik")
40 println("Arus kondisi tunak (I_max) : ", V0 / R, " Ampere")
41 println("Galat mutlak maksimum analitik vs numerik : ", error_max_rl, " A")
42
43 # -----
44 # BAGIAN 2: Pemodelan Termal Transformator Daya Gardu Induk
45 # PDB:  $dT/dt = (T_{amb} - T) / \tau_{th} + (P_{loss} / C_{th})$ 
46 # -----
47 function transformer_thermal!(dT, T, p, t)

```

```

48 Tamb, Ploss, Cth, Rth = p
49 tau_th = Rth * Cth
50 dT[1] = -(T[1] - Tamb) / tau_th + (Ploss / Cth)
51 end
52
53 # Parameter Fisis Transformator Daya 60 MVA
54 Tamb = 30.0 # Suhu ambien [C]
55 Ploss = 480_000.0 # Daya rugi-rugi termal total [W]
56 Cth = 3.6e6 # Kapasitas panas trafo [J/C]
57 Rth = 1.25e-4 # Resistansi termal radiator [C/W]
58 tau_th_min = (Rth * Cth) / 60.0 # Konstanta waktu [menit]
59
60 p_th = [Tamb, Ploss, Cth, Rth]
61 T0 = [55.0] # Suhu awal minyak trafo [C]
62 tspan_th = (0.0, 45.0) # Simulasi selama 45 menit
63
64 prob_th = ODEProblem(transformer_thermal!, T0, tspan_th, p_th)
65 sol_th = solve(prob_th, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
66
67 println("\n=== VALIDASI SIMULASI TERMAL TRANSFORMATOR ===")
68 println("Konstanta waktu termal (tau_th): ", tau_th_min, " menit")
69 println("Temperatur tunak akhir (T_ss) : ", Tamb + Ploss * Rth, " C")
70
71 # -----
72 # BAGIAN 3: Visualisasi Grafis Respon Dinamis Sistem
73 # -----
74 p1 = plot(t_eval .* 1000, i_exact, label="Analitik Eksak", lw=2.5, color=:blue)
75 plot!(p1, t_eval .* 1000, i_num, label="Numerik Tsit5()", lw=1.5, ls=:dash,
76 color=:red)
77 xlabel!(p1, "Waktu t [milidetik]")
78 ylabel!(p1, "Arus Koil i(t) [Ampere]")
79 title!(p1, "Transien Pengisian Koil RL Seri (24 V DC)")
80
81 t_th_eval = range(0.0, 45.0, length=200)
82 T_num = [sol_th(t)[1] for t in t_th_eval]
83
84 p2 = plot(t_th_eval, T_num, label="Suhu Minyak T(t)", lw=2.5, color=:
85 darkorange)
86 hline!(p2, [85.0], label="Ambang Alarm (85 C)", lw=1.8, ls=:dash, color=:red)
87 hline!(p2, [95.0], label="Ambang Trip CB (95 C)", lw=1.8, ls=:dot, color=:
88 black)
89 xlabel!(p2, "Waktu Operasi [Menit]")
90 ylabel!(p2, "Temperatur Minyak [C]")
91 title!(p2, "Dinamika Kenaikan Suhu Trafo Daya 60 MVA")
92
93 plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(800, 700))
94 savefig("transien_elektro_termal.png")
95 println("Simulasi selesai. Grafik disimpan ke transien_elektro_termal.png")

```

Listing 1: Skrip Julia untuk Pemodelan Transien Elektromagnetik dan Dinamika Termal Trafo.

8 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

Untuk menguji pemahaman mahasiswa secara komprehensif, berikut disajikan evaluasi bertingkat mengacu pada standar Taksonomi Bloom:

1. [C1 - Mengingat] Tuliskan hubungan konstitutif tegangan-arus pada induktor dan kapasitor serta jelaskan mengapa arus induktor $i_L(t)$ dan tegangan kapasitor $v_C(t)$ tidak boleh bernilai diskontinu pada sembarang waktu t .

2. [C2 - Memahami] Jelaskan secara fisis fenomena *inductive kickback* saat sakelar sebuah sirkuit induktif DC dibuka mendadak. Mengapa polaritas tegangan induktor berbalik tanda saat sakelar dibuka?
3. [C3 - Menerapkan] Sebuah kapasitor $C = 50 \mu\text{F}$ yang memiliki tegangan awal $v_C(0) = 40 \text{ V}$ dikosongkan melalui sebuah resistor $R = 200 \text{ k}\Omega$. Tentukan persamaan tegangan kapasitor $v_C(t)$ dan hitung waktu yang dibutuhkan agar energi yang tersimpan di dalam kapasitor tersisa tinggal 25% dari energi mula-mula.
4. [C4 - Menganalisis] Tinjau rangkaian pengisian induktor dengan $V_0 = 100 \text{ V}$, $R = 25 \Omega$, dan $L = 5 \text{ H}$. Tentukan persamaan laju disipasi daya sesaat pada resistor $p_R(t)$ dan laju penyerapan daya pada induktor $p_L(t)$. Pada waktu t berapakah daya yang diserap oleh medan magnetik induktor mencapai nilai puncak maksimum?
5. [C5 - Mengevaluasi] Sebuah transformator distribusi di kawasan industri memiliki konstanta waktu termal $\tau_{\text{th}} = 3 \text{ jam}$. Trafo sedang beroperasi pada beban nominal dengan temperatur tunak 75°C pada suhu ambien 30°C . Tiba-tiba terjadi lonjakan beban yang menyebabkan daya rugi-rugi meningkat menjadi 1,8 kali lipat dari kondisi normal. Jika batas aman temperatur puncak isolasi sebelum degradasi katastropik adalah 105°C , evaluasi apakah trafo tersebut aman beroperasi pada kondisi beban lebih ini selama 2 jam tanpa tindakan pemadaman darurat!
6. [C6 - Merancang] Rancanglah sebuah skrip fungsi dalam bahasa **Julia** yang menerima parameter input matriks riwayat pembebanan dinamis per jam $P_{\text{load}}(t)$ selama 24 jam dan mengintegrasikan model termal diferensial transformator secara adaptif untuk menghitung total laju degradasi penuaan relatif ekuivalen (L_{loss}) menurut model IEEE Std C57.91.

9 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis

9.1 Rangkuman Inti

1. Seluruh fenomena transien orde 1 dalam rekayasa elektro dikendalikan oleh prinsip kontinuitas energi: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ pada induktor dan $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ pada kapasitor.
2. Respon waktu rangkaian orde 1 selalu mengikuti peluruhan eksponensial $e^{-t/\tau}$. Setelah selang waktu $t = 5\tau$, proses transien dianggap selesai ($> 99,3\%$ kondisi tunak tercapai).
3. Pemutusan arus mendadak pada beban induktif memicu lonjakan tegangan balik raksasa (*inductive kickback*) yang berpotensi merusak sakelar. Mitigasi standar dilakukan dengan memasang dioda *freewheeling* anti-paralel.
4. Persamaan kesetimbangan energi kalor transformator memiliki struktur matematis yang identik dengan rangkaian RC paralel. Konstanta waktu termal $\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}}C_{\text{th}}$ menentukan kecepatan respons suhu terhadap perubahan arus beban.
5. Degradasi isolasi trafo mengikuti hukum Arrhenius, di mana setiap kenaikan suhu 6°C di atas 110°C menggandakan laju penuaan kertas selulosa.

9.2 Glosarium Istilah Teknis

- **Inductive Kickback:** Lonjakan tegangan transien bernilai sangat tinggi yang dibangkitkan oleh induktor saat arus yang melaluinya diputus secara mendadak.
- **Freewheeling Diode (Flyback Diode):** Dioda penyearah yang dipasang secara paralel-kebalikan pada beban induktif untuk menyediakan jalur sirkulasi aman bagi arus pelepasan induktor.

- **Konstanta Waktu (τ):** Waktu yang diperlukan oleh sistem orde 1 untuk menyelesaikan 63,2% transisinya menuju kondisi tunak baru.
- **Hukum Pendinginan Newton:** Prinsip perpindahan kalor yang menyatakan bahwa laju kehilangan panas suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhunya terhadap lingkungan sekitar.
- **Kapasitas Panas Efektif (C_{th}):** Jumlah energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur massa total transformator sebesar satu derajat Celsius.
- **Hot-Spot Temperature:** Titik temperatur tertinggi pada belitan transformator daya yang menjadi parameter kritis penentu umur pakai isolasi.

10 Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan

1. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). *Fundamentals of Electric Circuits* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
2. IEEE Power and Energy Society. (2012). *IEEE Std C57.91-2011: IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators*. New York: IEEE.
3. Boylestad, R. L. (2016). *Introductory Circuit Analysis* (13th ed.). Boston: Pearson.
4. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
5. PT PLN (Persero). (2014). *Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) T5.003: Transformator Tenaga*. Jakarta: PT PLN (Persero).
6. Rackauckas, C., & Nie, Q. (2017). DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia. *Journal of Open Research Software*, 5(1), 15.